

Logic

Тема.

Українською:

- **Хоменко І.** — «Логіка: теорія та практика» — PDF на Chtyvo (сайт зараз на технічних роботах, спробуй пізніше): shron1.chtyvo.org.ua/Khomenko_Iryna/Lohika_teoriia_ta_praktyka.pdf
- **КПІ ім. Ігоря Сікорського** — курс лекцій «Математична логіка та теорія алгоритмів» (інституційний репозитарій ELAKPI, вільний доступ): ela.kpi.ua/bitstream/123456789/21581/1/Mat_logika_T_alg_lektsii_IPSA.pdf

Російською:

- **Ігошин В.І.** — «Математическая логика и теория алгоритмов» (2008) — класичний вузівський підручник, добре покриває етапи 2-6 плану. PDF розміщений на сайті навчального закладу: kfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/02/Igoshin-V.I.-Mat-logika.pdf

Зверни увагу: посилання на агрегатори типу twirpx/studmed/obuchalka я навмисно не додаю — авторське право там під питанням. Наведені вище — або офіційний репозитарій вишу, або сайт навчального закладу, що розміщує матеріал відкрито.

Логіка → Мат. логіка

1. Класична логіка (фрімотель)

1. Поняття, судження умовиводи.
2. Каноничні силогізми, фігури та модуси
3. Закони логіки: тотожності, суперечності, виключення третього, достатня підстава
4. Індукція і дедукція

2. Логіка висловлювань (пропозиційна логіка)

1. Висловлювання, логічні зв'язки ($\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$)
2. Таблиці істинності.
3. Тавтології, суперечності, виключені форми(?)
4. Закони алгебри логіки (де Моргана, дистрибутивність, комутативність)
5. Нормальні форми (ДНФ, КНФ)
6. Логічне спрощення та еквівалентність формул

3. Логіка предикатів (логіка першого порядку)

1. Предикати, квантори ($\forall, \exists$)
2. Область визначення, вільні та зв'язані змінні
3. Перетворення та заперечення складних висловлювань з кванторами
4. Логічна структура математичних тверджень (теорем)

4. Методи доведення

1. Пряме доведення
2. Доведення від супротивного
3. Метод математичної індукції
4. Доведення через контрадикцію
5. Аналіз необхідних і достатніх умов

5. Елементи теорії множин (міст до мат. логіки)

1. Операції над множинами, діаграми Ейлера-Венна
2. Відношення, функції, властивості. (рефлексивність, симетричність, транзитивність)

3. Попутність логіки, зчисленість.

6. Вступ до математичної логіки

1. Формальні системи: аксіоми, правила виведення
2. Синтаксис і семантика
3. Повнота та несуперечність (на потужності рівні?)
4. Чорткий слід теорем Гуделя про неповноту (концептуально)
5. Булева алгебра як застосування логіки висловлювань (до електроніки, RF-логічні елементи, схемотехніка)